

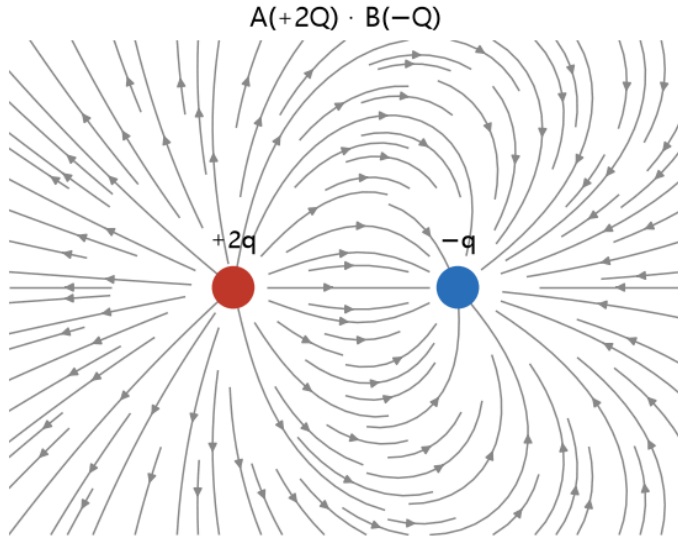
2022 2학기 중간 · 물리학Ⅱ — 답 및 풀이

1 답: (1) ㉠ 전기 쌍극자 ㉡ 유전 분극 ㉢ 반대 ㉣ 외부 전기장보다 작아진다 (2) A: +2Q, B: -Q 의 전기력선 (그림)

(2) X(+)를 C 옆에 두면 C쪽에 (-), A쪽에 (+) 유도 → A 떼면 A는 +, B+C는 합쳐서 -

C 치우면(떨어뜨리면) B는 B+C 전하의 절반 → $|A| : |B| = 2 : 1$ ✓

→ +2Q(A)와 -Q(B): A에서 나온 선 중 절반만 B로 들어가고 나머지는 바깥으로. 선 개수 A:B = 2:1



2 답: $A = 6(2+\sqrt{3})kQ/R^2$, $B = -6kQ/R^2$

음전하 쪽으로 향하는 전기장: $E = (kQ/R^2) \sum n \hat{u}_n$, n번 전하 각도 = $90^\circ + 30^\circ(n-1)$

복소수로: $\sum n z^{n-1}$ ($z = e^{i\pi/6}$, $z^{12} = 1$) = $12/(z-1) = 12(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i \cot 15^\circ) = -6 - 6(2+\sqrt{3})i$

$\times e^{i90^\circ} = i \rightarrow 6(2+\sqrt{3}) - 6i$

검산: 오른쪽(-10,-11,-9,-12Q) 몰려 있으니 +x 큼 ✓, 아래쪽(-7,-8,-6Q)이 위쪽(-1,-12,-2Q)보다 조금 커서 -y ✓

3 답: (1) $\rho_B/\rho_A = 9/50$ (2) $R_{eq} = 14R/9$

(1) 병렬, $P \propto 1/R \rightarrow R_A : R_B = 2 : 1$

부피 같고 $S_A:S_B = 5:3 \rightarrow$ 길이 3:5

$\rho = RS/l \rightarrow \rho_B/\rho_A = (1/2)(3/5)(3/5)$

(2) $R_A = R$, $R_B = R/2$. 전지 양끝: 오른쪽 A(위 도선과 연결)와 나머지 망

위 도선-왼쪽아래: $[B+A = 1.5R] \parallel [B + \text{아래}A = 1.5R] = 0.75R$, + 아래 B $0.5R = 1.25R$

이게 가운데 A(R)와 병렬: $5R/9 \rightarrow +$ 오른쪽 A(R) 직렬 = $14R/9$

4 답: (1) $\Delta U = -Q^2d/(4\epsilon_0 A)$ (2) $v = \sqrt{(v_0^2 - eQd/(m\epsilon_0 A))}$

(1) S 열어서 Q 일정, $C \rightarrow 2C$: $U = Q^2/2C \rightarrow Q^2d/2\epsilon_0 A \rightarrow Q^2d/4\epsilon_0 A$

(2) 전지 긴 극판(+)이 p쪽 → p(+), q(-): 전자는 q로 가며 감속

$V = Q/C = Qd/(2\epsilon_0 A)$, $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 - eV$

5 답: (1) A: $\odot$, B: $\otimes$, C: $\odot$, $I_C = 4I_0/\sqrt{3}$ ($=4\sqrt{3}I_0/3$) (2) $G = \mu_0 I_0/(5\pi d)$, $H = \sqrt{3}\mu_0 I_0/(6\pi d)$ ($= \mu_0 I_0/(2\sqrt{3}\pi d)$)

$k = \mu_0/2\pi$. O에서: A, B 성분은 x방향만, C는 y방향만

B가 1사분면 $30^\circ \rightarrow x>0$: A $\odot(+x)$, B $\otimes(+x)$ 합 $2kI_0/d$, $y>0$: C $\odot \rightarrow kI_C/2d$

$\tan 30^\circ = (I_C/2)/(2I_0) \rightarrow I_C = 4I_0/\sqrt{3}$

(2) p(2d,0): A는 거리 $\sqrt{5}d$, 방향 $(1,2)/\sqrt{5} \rightarrow (kI_0/5d)(1,2)$, B $\rightarrow (kI_0/5d)(1,-2)$, 합 $(2kI_0/5d, 0)$

C: 거리 4d, +y $\rightarrow kI_C/4d = kI_0/(\sqrt{3}d)$

6 답: (1) $P_{max} = 4B^2d^2v^2/R$ (2) 그림 (단위 t: d/v , $I_0 = Bdv/R$)

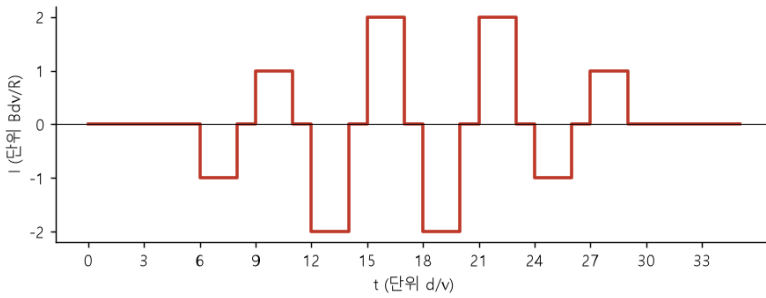
p 경로: $y = 4d, 3d, 2d, d, 0, -d$ 줄을 $x = -d \leftrightarrow 4d$ 로 왕복(5d씩), 줄 사이 d씩 내려감 → 총 35d

고리 $[p \pm d]$ 와 자기장 $[0, 3d]^2$ 겹친 넓이 = $f(x) \cdot g(y)$. g: $y=4d, -d \rightarrow 0 / 3d, 0 \rightarrow d / 2d, d \rightarrow 2d$

$\epsilon = B \cdot g \cdot v$ (f가 변할 때), 최대 $g = 2d \rightarrow \epsilon = 2Bdv \rightarrow P = \epsilon^2/R$

(2) 들어가는 선속 증가 → 반시계(-), 감소 → 시계(+)

6~8: $-I_0$, 9~11: $+I_0$ / 12~14: $-2I_0$, 15~17: $+2I_0$ / 18~20: $-2I_0$, 21~23: $+2I_0$ / 24~26: $-I_0$, 27~29: $+I_0$ / 나머지 0



7 답: (1) $\Delta y = (2/3)L \sin\theta \approx (2/3)L \tan\theta$ (2) $n = 5/3$

(1) 어두운 무늬: $d \sin\theta = (m+1/2)\lambda$, P = 두 번째 $\rightarrow d \sin\theta = 1.5\lambda$

$d \ll L$ 이라 $\sin\theta \approx \tan\theta = y/L \rightarrow$ 무늬 간격 $\Delta y = \lambda L/d = L \sin\theta/1.5$

(2) 액체 속 $\lambda' = \lambda/n$. P가 세 번째 어두운 무늬: $d \sin\theta = 2.5\lambda/n = 1.5\lambda \rightarrow n = 5/3$

8 답: ① 파장이 짧은 레이저로 바꾼다 ② 원형 슬릿의 지름을 키운다 ③ 슬릿과 스크린 사이 거리를 줄인다

첫 어두운 무늬 반지름 $\approx 1.22\lambda L/D$

$\lambda \downarrow$ 또는 $D \uparrow \rightarrow$ 회절각 작아짐, $L \downarrow \rightarrow$ 같은 각이라도 스크린에서 반지름 작아짐

(굴절률 큰 액체 속에서 실험해 λ 를 줄이는 것도 가능)

9 답: (1) $V = 10L/t$ (2) $v_A = 3V/97 = 30L/(97t) \approx 0.31L/t$, $v_B(t) = v_B(3t) = 5V/97 = 50L/(97t) \approx 0.52L/t$

(1) A 정지, B 속력 $u = L/2t$ (그래프 기울기): 접근 $(V+u)/V = 1.05$, 멀어짐 $(V-u)/V = 0.95 \rightarrow u = V/20 \rightarrow V = 20u = 10L/t$

(2) B가 방향만 바뀌고 속력 크기 같다고 보면:

$(V + v_B)/(V + v_A) = 1.02$, $(V - v_B)/(V + v_A) = 0.92$

더하면 $2V/(V+v_A) = 1.94 \rightarrow v_A = 3V/97$, 빼면 $v_B = 0.05(V + v_A) = 5V/97$

※ 문제 조건끼리 충돌: (나) 그래프의 상대 속력을 그대로 쓰면 $f_1+f_2 = 2f_0$ 이어야 하는데 $1.02+0.92 = 1.94$. 또 두 값이 모두 (1)보다 0.03씩 작아서 A는 실제로는 B에서 멀어지는 쪽이어야 성립. 위는 그 해석으로 구한 값

10 답: ① 무게중심: 물체 각 부분에 작용하는 중력의 합력이 작용하는 점 ② 살짝 기울였다 놓아도 원래 상태로 돌아오는 상태 ③ 무게중심이 낮을수록 넘어뜨리려면 더 많이 기울여야 하고 필요한 에너지도 크다

② 무게중심에서 내린 연직선이 받침면 안에 있으면 중력이 받침점에 대해 원래 자리로 되돌리는 토크를 만든다(왼쪽 그림). 받침면 밖으로 나가면 더 넘어지는 쪽으로 토크가 작용한다(오른쪽 그림).

③ 무게중심이 낮으면 연직선이 받침면을 벗어나는 기울기 각이 커서 쉽게 안 넘어진다. 또 기울일 때 무게중심을 들어 올려야 하는 위치에너지 장벽도 크다.

11 답: (1) $mg/2$ (2) 막대 질량 $15m/26$, P의 힘 $2mg/13$

(1) 축바퀴: $T_R \cdot 2r = mg \cdot r$

(2) 막대 방향 $\hat{e} = (1/2, \sqrt{3}/2)$, 중심 기준 $a = -L$, $b = +2L$, $c = +3L$

P: 막대에 수직 $(-\sqrt{3}/2, 1/2)T_P$, Q: 수평 $(T_Q, 0)$, R: 위로 $mg/2$

x: $T_Q = (\sqrt{3}/2)T_P$

토크(중심): $-L \cdot T_P + L \cdot (mg/2) - (3\sqrt{3}/2)L \cdot T_Q = 0 \rightarrow (13/4)T_P = mg/2 \rightarrow T_P = 2mg/13$

y: $Mg = T_P/2 + mg/2 = mg/13 + mg/2 = 15mg/26$ ($T_Q = \sqrt{3}mg/13$)